

Modélisation logique d'une BD

Guillaume Guex guillaume.guex@unil.ch

Modélisation d'une BD

Une personne devant créer une base de données passe par deux étapes de modélisation :

- La **modélisation logique** ou **conceptuelle** de la base de données est la création de sa structure, des types de données et des contraintes qui vont s'appliquer. Cette partie est indépendante du SGBD, du langage utilisé, de la plateforme, etc.
- La **modélisation physique** de la base de donnée est son implémentation sur un système particulier. la réflexion porte plutôt sur le système de stockage, les performances, les contraintes d'utilisation et la maintenance.

L'étape de **modélisation logique** permet plusieurs choses :

- Permet de construire une BD adaptée à des besoins spécifiques.
- Accélère l'implémentation physique.
- Facilite sa future utilisation.
- Renforce l'intégrité des données (exactitude, exhaustivité, cohérence).
- Aide à son maintien et à ses potentielles extensions.

L'étape de **modélisation logique** se décompose généralement avec les sous-étapes suivantes :

1. **Analyse des besoins.**
2. Création du **diagramme entité-association** (diagramme ER, pour Entity-Relationship).
3. Création du **schéma relationnel** de la base de données.

L'analyse des besoins

L'étape d'**analyse des besoins** est surtout présente lorsque l'on a un mandat de création de base de données.

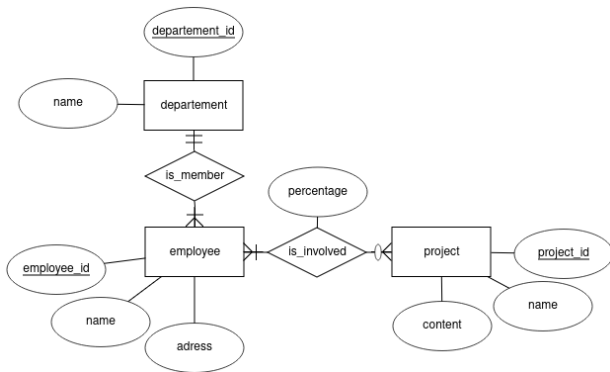
1. Requirements analysis		Order no. 113
		Date: 07/14/2023
Goal	For project monitoring purposes, employees, work, and project times should periodically be reported per department.	
1.	Employees report to departments, with each employee being assigned to exactly one department.	
2.	Each project is centrally assigned a unique project number.	
3.	Employees can work on multiple projects simultaneously; the respective percentages of their time are logged.	
4.	...	

Source : Meier, A., & Kaufmann, M. (2019). *SQL & NoSQL databases*. Wiesbaden : Springer.

Dans le cadre de ce cours, cette étape est plus abstraite et consiste à réfléchir sur les données trouvées (aussi fait à l'étape 2).

Création du diagramme ER

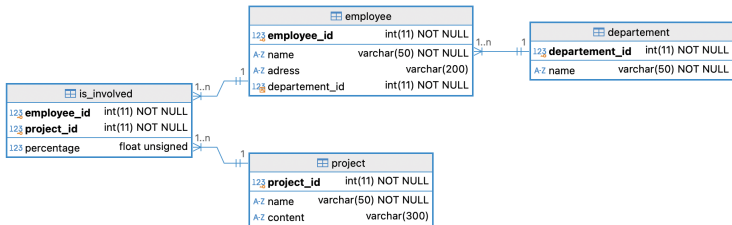
La création du **diagramme ER (entité-association)** consiste à définir des **entités**, leurs **attributs**, et les associations les **reliants**.



Cela permet d'avoir une vue conceptuelle de ce que va contenir notre base de données.

Création du diagramme ER

La création du **schéma relationnel** est la dernière étape avant l'implémentation de la base de données.



Ce dernier permet de voir toutes les tables à créer, les types de données ainsi que les contraintes qui s'appliquent sur les attributs.

Création du diagramme ER

Comme son nom l'indique, le diagramme entité-association contient principalement :

- Des **entités** : les différents "objets" qui vont être référencés dans une base de données, munis de leurs **attributs**.
- Des **associations** : les différentes "relations" qu'entretiennent les objets entre eux. Ces associations ont une **cardinalité** et peuvent aussi avoir des **attributs**.

Il n'y a pas de recette parfaite pour la création du diagramme ER (cela se fait avec l'expérience), mais on va voir ici quelques lignes directrices.

Dans le diagramme ER, il existe des conventions sur les **formes** qu'ont ces éléments :

- Les entités se dessinent avec des **rectangles**.
- Les attributs se dessinent avec des **ellipses**.
- Les associations se dessinent avec des **losanges**.



Entity



Attribute



Relationship

La première étape de notre construction du diagramme ER consiste à créer les différentes entités. On peut procéder de la sorte :

1. On liste tous les **candidats** pour des entités (les potentielles lignes d'une table).
2. Pour chaque candidat, on liste ses **attributs** (les variables sur ces lignes).

Puis, on peut procéder itérativement en faisant :

- On peut **créer une nouvelle entité** en sortant un ou plusieurs attributs d'une entité existante.
- Deux entités **peuvent fusionner** pour en créer une seule.

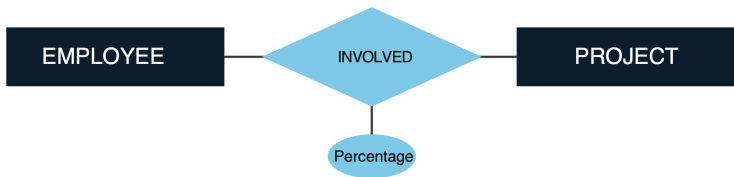
Au bout d'un moment, la liste des entités et leurs attributs est arrêtée.

Généralement, les raisons qui nous amènent à **créer des nouvelles entités** sont les suivantes :

- L'analyse des besoins indique la création de ces entités.
- Un attribut pourrait contenir de multiples valeurs.
- Plusieurs attributs portent sur un même objet.
- Un attribut est une variable catégorielle.
- Cette création permet une extension future de la BD.

La **fusion d'entités** est plus rare. Elle peut se faire si l'une des entités est un sous-élément de l'autre entité, et uniquement de cette dernière, et que cette situation ne changera pas dans le futur.

Une fois les entités créées, on peut commencer à construire les **associations** entre ces dernières.



Source : Meier, A., & Kaufmann, M. (2019). *SQL & NoSQL databases*. Wiesbaden : Springer.

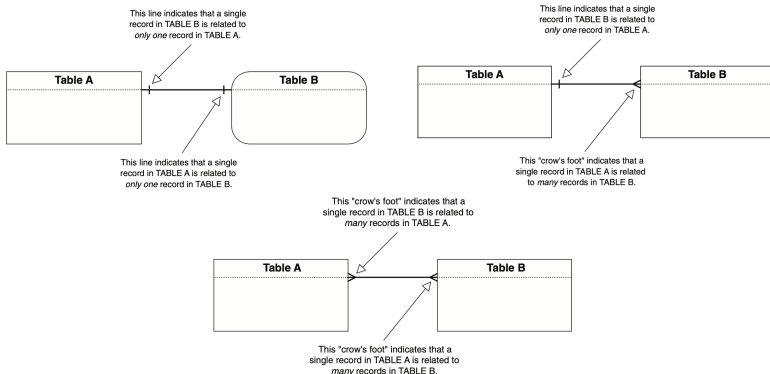
Ces dernières doivent être **nommées** et peuvent avoir des **attributs**.

Il est ensuite important de définir la **cardinalité** de l'association. Grossièrement, cette cardinalité peut être de trois sortes :

- Les associations de **un-à-un** : Un enregistrement de la table A peut être lié à un seul élément de la table B, et réciproquement.
- Les associations de **un-à-plusieurs** : Un enregistrement de la table A peut être lié à plusieurs éléments de la table B, mais un enregistrement de la table B n'a qu'un lien à la table A.
- Les associations de **plusieurs-à-plusieurs**, Un enregistrement de la table A peut être lié à plusieurs éléments de la table B, et réciproquement.

La cardinalité : notation crowfoot

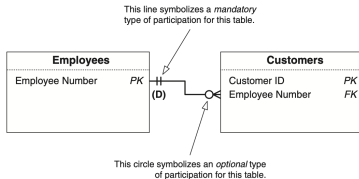
Avec la **notation crowfoot**, ces différentes cardinalités sont représentées de la manière suivante :



Source : Hernandez, M. J. (2013). *Database design for mere mortals*. Pearson Education.

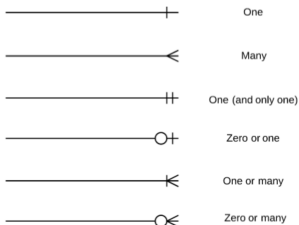
La cardinalité : notation crowfoot

De plus, on peut également indiquer si un enregistrement d'une table **doit être lié ou non** à un élément d'une autre table :



Source : Hernandez, M. J. (2013). *Database design for mere mortals*. Pearson Education.

Toutes les cardinalités sont alors les suivantes :



Il existe de nombreux logiciels permettant de créer des diagrammes ER. Dans ce cours, nous allons utiliser **ERDplus**
<https://erdplus.com/>.

Démo : création d'un diagramme ER avec ERDplus

Source : Meier, A., & Kaufmann, M. (2019). *SQL & NoSQL databases*. Wiesbaden :

Springer.